陆丰碣石“10•21”一般塌陷事故调查报告

2025-12-25 16:33:19 本网

2025年10月21日15时29分左右，陆丰市碣石镇后埔村发生一起两名工人因沙土塌陷被掩埋的事故，造成2人死亡，直接经济损失约196万元。

事故发生后，陆丰市人民政府成立了由市委常委、常务副市长任组长，市应急管理局、市公安局、市发展改革局、市总工会、市住房城乡建设局抽调人员组成的陆丰碣石“10·21”一般塌陷事故调查组，并聘请有关专家开展事故调查。事故调查组查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，并针对事故原因提出了事故整改和防范措施建议。

经调查认定，陆丰碣石“10·21”一般塌陷事故为意外人身伤亡事件，非生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关人员情况

湖南湘金电力建设有限公司，为两名死者的工作单位和事故项目的专业分包单位。统一社会信用代码：91431300574311334X；法定代表人：成喆；企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；成立日期：2011年5月6日；营业期限：2011年5月6日至2031年5月5日。

1.覃*艺，男，41岁，广西贵港人，工作单位为湖南**建设有限公司。

2.覃*锡，男，43岁，广西贵港人，工作单位为湖南**建设有限公司。

（二）事故相关单位情况

1.中国能源建设集团广东火电工程有限公司，为事故项目的总承包单位。统一社会信用代码：91440000617412056Q；法定代表人：丁毅；企业类型：其他有限责任公司。

2.广东创成建设监理咨询有限公司，为事故项目的监理单位。统一社会信用代码：914400002311222327；法定代表人：贺智涛；企业类型：其他有限责任公司。

（三）事故项目情况

项目名称为“***一期接入系统工程（标段一）”，施工单位（总承包单位）为中国能源建设集团广东火电工程有限公司，监理单位为广东创成建设监理咨询有限公司，湖南湘金电力建设有限公司为专业分包单位。

（四）事故现场基本情况

事故地点位于碣石镇后埔村，事故现场为一处桩机孔周围。

事故发生当天，现场天气情况：10月21日8时至16时，阴天，有零星小雨。

（五）事故发生经过

10月21日09时11分，现场进行灌注桩基础施工。11时左右，桩机出现故障施工暂停。14时45分左右，现场负责人覃*艺联系维修人员罗*华，罗*华答复因工作原因无法当天过来维修，最快要到明天才能维修机器。覃*艺安排工地下午停工。15时许，覃*锡在准备回宿舍时发现钥匙掉落在工地附近，叫上覃*艺一起返回寻找。刘*准备下山时看到覃*艺、覃*锡从番薯地抄近道上山。过了一会，突然听到一声呼喊，刘*和余*文一起转头向喊声方向跑去，发现场地围蔽外一处有塌陷痕迹的沙坑，但未发现有人，怀疑覃*艺、覃*锡两人滑落沙坑被掩埋，遂马上大声呼喊。周*潮、覃*成、陶*强、刘*4人在山下车辆附近听到呼喊声后，立即赶往刘*和余*文的位置。刘*把情况告知大家后，叫余*文采用挖掘机进行救援。15时30分左右，周*潮联系项目部林*群赶往现场救援。15时40分左右，在挖掘救援过程中沙坑仍存在继续塌陷情况，遂停止挖掘。16时许，覃*成拨打110报警。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

此次事故造成2人死亡，基本情况如下：覃*艺（男，41岁，广西贵港人）、覃*锡（男，43岁，广西贵港人）。

2.直接经济损失情况

此次事故造成直接经济损失约196万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故接报及应急处置救援情况

10月21日15时57分，市公安部门接到警情；15时58分出警。16时07分许，市应急管理局接公安部门电话通报情况，随后立即通知碣石镇人民政府核实处置，同时电话报告汕尾市应急管理局和陆丰市有关领导。接报后，有关救援力量立即前往现场开展救援工作。

现场成立了救援指挥部，由市委常委、常务副市长调度指挥开展救援。救援工作从10月21日18时30分开始，经过7个半小时的不断努力，于10月22日凌晨1时53分发现两人，并将其救出。经医务人员现场检查确认，两人均已无生命体征。

（二）事故应急处置评估

事故发生后，现场有关人员反应迅速，及时采取相应应急处置措施。相关部门接报后，均派员赶赴事故现场，开展应急救援工作。事故信息报送渠道畅通，信息流转及时，应急响应迅速，现场处置措施得当，善后工作开展有序，在事故应急处置中未造成次生事故，未发现救援指挥工作人员存在失职、渎职现象。经评估，此次事故应急处置得当，应急措施到位，应急响应及时高效。

三、事故原因分析

根据事故调查组调查询问、综合分析，以及相关部门证明材料，现场无突发灾害及无人为故意情况，排除他杀。

（一）事故直接原因

覃*艺、覃*锡在停工后为寻找私人物品进入非施工区域时不慎被塌陷的沙土坑掩埋。

（二）塌陷原因分析

根据2025年9月的勘察航拍图，及查阅事发前该场地相关图片，事发点原有三座坟墓（合葬墓，占地30平方米左右），坟墓处于坐北向南的斜坡上。根据迁坟记录，坟墓于9月5日签订迁坟协议、9月中下旬迁出。迁坟公示图片资料显示，迁坟前周边堆填的沙土已覆盖至该坟墓周边及后上方，形成斜边坡地形。迁坟过程中的挖土、回填，彻底破坏了山坡原有的、经过长期自然沉降形成的稳定土壤结构。回填土质疏松、孔隙大，且与原状沙质边坡结合不紧密，形成了一个隐蔽的薄弱带和潜在空腔。周边还有基坑开挖、桩基施工、重型机械碾压等活动影响，导致地层振动、地下水位变化，增加坍塌风险。事发前二天碣石有雨，雨水渗入松软的回填区及周边沙土中，使沙质粒土壤降低其内摩擦力增加土壤重量，这使得回填区趋于饱和，承载力急剧下降。直至施工进场前（迁坟后）的沙土覆盖高度约4米。加之，有人走过时，其体重产生的动态荷载施加于这本已不稳定的结构之上，瞬间突破了临界点，导致上部土层失稳垮塌，从而使人陷入。

（三）专家组及相关第三方检验意见

由深圳市协鹏工程勘察有限公司于2025年10月26日出具的《灌注基础成孔质量检测报告》的报告结论显示：判定该桩孔的成孔质量：合格。所有检测指标均符合设计及规范要求，孔壁稳定，无塌孔、无渗漏及影响质量的严重缺陷，成孔过程质量完好，证明了事故发生不是因桩孔的原因而导致的沙土塌陷。

由3名专家组成的专家组对本次事故进行分析并出具事故分析报告，认为覃*艺、覃*锡二人在施工现场的围栏外侧土体出现塌陷，导致其被掩埋致死，该事故发生具有极大的偶然性和不可预测性。

四、有关单位管理情况

（一）中国能源建设集团广东火电工程有限公司。设立了***一期接入系统工程（标段一）建设工程项目部,项目管理人员具有相关执业资格；建立健全了安全生产责任制，组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；设置了安全生产管理机构，配备了专职的安全生产管理人员；组织制定并实施了安全生产教育和培训计划，安全生产经费按计划投入；定期开展施工现场安全检查和隐患排查；建立了特种作业人员管理档案；按要求制定了《灌注桩基础专项施工方案》并上报至总包单位和监理单位审核。开工以来，已由施工项目经理主持召开月度安全专项会3次，安全周例会11次；施工项目经理带头开展安全隐患排查共计35次，发现隐患320余条，均已整改闭环完成。

（二）湖南湘金电力建设有限公司。建立健全了安全生产责任制，组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；项目管理人员具有相关执业资格；定期开展施工现场安全检查和隐患排查；按要求填写施工机械进场合格验收申请表；建立了特种作业人员管理档案并上报至总包单位和监理单位备案。

（三）广东创成建设监理咨询有限公司。制定了项目监理部安全管理岗位职责，监理人员具有相关执业资格；制定了监理规划、监理实施细则；建立了监理例会、监理周报制度；定期组织现场安全周检查，并组织安全总结会；对相关人员资格证进行检查；2025年8月26日，审批了《灌注桩基础专项施工方案》。

五、事故性质

经现场勘查及对有关人员询问、查阅资料、调查取证和分析论证等，调查组认定：陆丰碣石“10·21”一般塌陷事故不是在生产经营活动中发生的，系意外人身伤亡事件，是一起非生产安全责任事故。